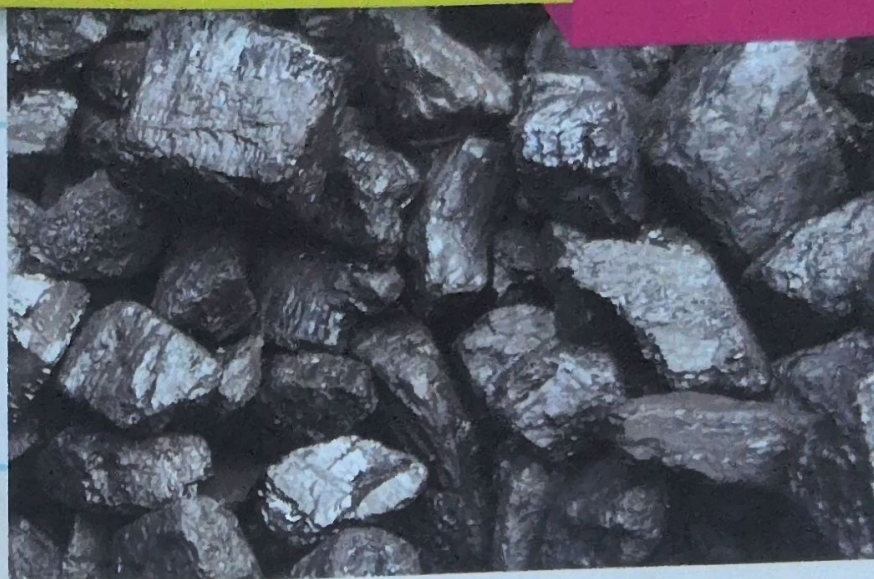


Des atomes aux ions

1 Pour vérifier l'indispensable

La matière, comme le charbon, est constituée de petits grains de matière appelés atomes.
Comment peut-on représenter un atome ?

Activité 1



2 Pour éviter les idées fausses

Afin d'éviter une électrocution, il faut éloigner les appareils électriques de toute source d'eau.
L'eau pure peut-elle conduire le courant électrique ?

Activité 2

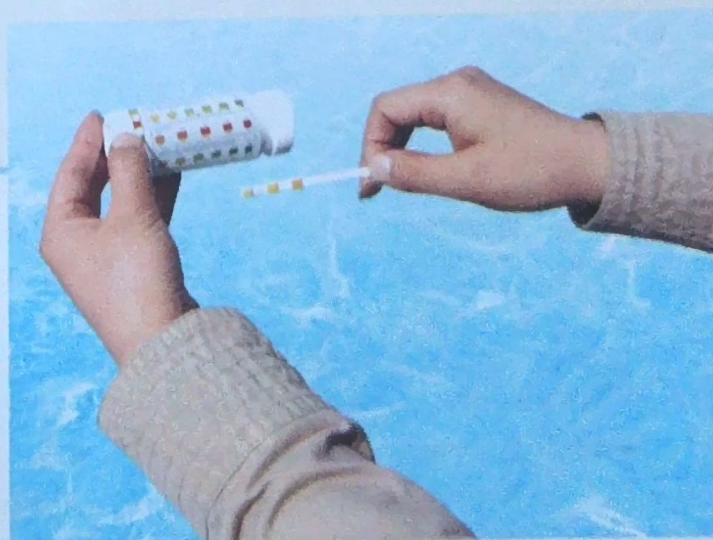


3 Pour amorcer la réflexion

Le taux de certaines espèces chimiques dissoutes dans l'eau d'une piscine peut se mesurer en imbibant une bandelette.

Sur la bandelette, comment identifie-t-on ce taux ?

Activité 4



Dans ce chapitre, je vais apprendre à :

OBJECTIF
1

Décrire la composition d'un atome.

OBJECTIF
2

Décrire la composition d'un ion monoatomique.

OBJECTIF
3

Identifier certains ions présents dans une solution.

Au xx^e siècle, les physiciens anglais Joseph John Thomson (1856-1940) et français Jean Perrin (1870-1942) découvrent l'existence des électrons. Ce sont des particules qui ont une charge électrique négative.



Joseph John Thomson



Jean Perrin

Or, la matière, et donc les atomes, sont électriquement neutres. Outre les électrons, les atomes doivent donc aussi comporter un autre constituant chargé positivement.

Pour représenter ces atomes, deux modèles s'opposent : celui de Thomson, qui imagine l'atome comme un pudding, c'est-à-dire une « pâte » positive contenant des raisins négatifs (les électrons), et celui de Jean Perrin, qui imagine un modèle planétaire, c'est-à-dire des électrons négatifs qui « gravitent » autour d'un noyau central positif.

Quelques années plus tard, le physicien anglais Ernest Rutherford (1871-1937) met en évidence l'existence de vide entre le noyau et les électrons. L'hypothèse de Perrin est donc confirmée.

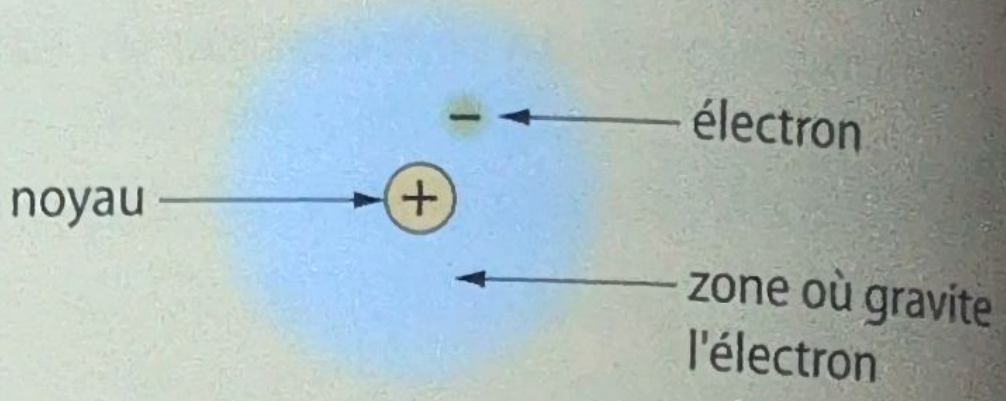


Ernest Rutherford

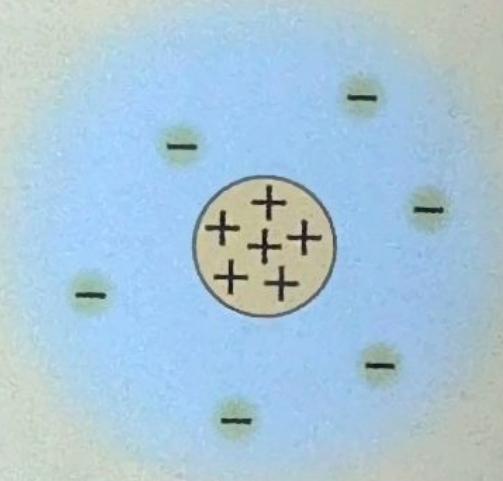
La sphère représentative d'un atome est essentiellement constituée de vide. Son centre est un noyau très petit, chargé d'électricité positive. Des électrons, encore plus petits, sont présents autour du noyau.

Voici les représentations de trois atomes :

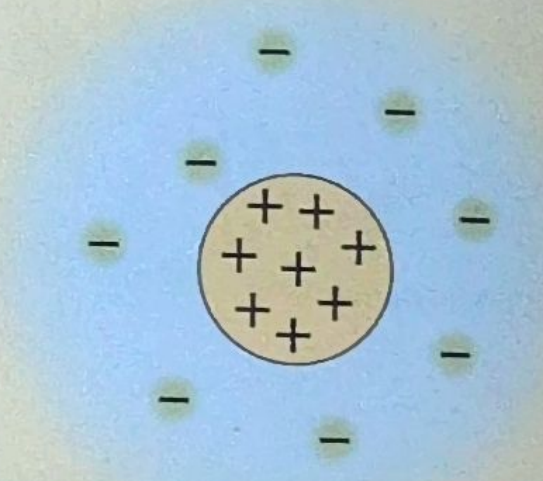
hydrogène



carbone



oxygène



Exploitation des documents

➡ **D4** Je modélise pour expliquer

- Représenter, en les légendant, les modèles de l'atome imaginés respectivement par Joseph John Thomson et Jean Perrin.
- Lequel de ces deux modèles a été retenu ensuite ? Pourquoi ?
- Qu'est-ce qui distingue des atomes différents ?
- Chercher dans le tableau périodique des éléments (► **fin du manuel**) le numéro atomique Z des éléments hydrogène, carbone et oxygène. Au vu des représentations des atomes du **document 2**, à quoi correspond ce numéro ?